

# 量子场论

## 第 10 章 散射矩阵元与多点关联函数

### 10.1 节至 10.3 节

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>

更新日期：2026 年 6 月 17 日



## 第 10 章 散射矩阵元与多点关联函数



为深入了解量子场相互作用，本章在 **Heisenberg 绘景** 中讨论  **$S$  矩阵元**，介绍量子场的  **$n$  点关联函数**，并初步讨论**重整化**

## 第 10 章 散射矩阵元与多点关联函数

### 10.1 节 渐近态和渐近场



为深入了解量子场相互作用，本章在 **Heisenberg 绘景** 中讨论  **$S$  矩阵元**，介绍量子场的  **$n$  点关联函数**，并初步讨论**重整化**



**不存在相互作用**时量子场具有简单的平面波展开式



相应的**产生湮灭算符**具有确定的动量和极化



通过它们可以定义具有明确意义的**真空态  $|0\rangle$**  和**粒子态**



**引入相互作用**之后，虽然 **Heisenberg 绘景** 中的量子场包含着完整的**动力学信息**，但它**不再**具有简单的平面波展开式，也**不能**直接给出粒子态的具体形式

# 第 10 章 散射矩阵元与多点关联函数

## 10.1 节 渐近态和渐近场

♥ 为深入了解量子场相互作用，本章在 **Heisenberg 绘景** 中讨论  **$S$  矩阵元**，介绍量子场的  **$n$  点关联函数**，并初步讨论**重整化**

▶ **不存在相互作用**时量子场具有**简单的平面波展开式**

🏈 相应的**产生湮灭算符**具有确定的动量和极化

🏀 通过它们可以定义具有明确意义的**真空态  $|0\rangle$**  和**粒子态**

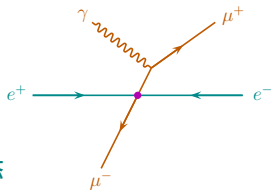
🎱 引入**相互作用**之后，虽然 **Heisenberg 绘景**中的量子场包含着**完整的动力学信息**，但它**不再**具有简单的平面波展开式，也**不能**直接给出粒子态的具体形式

🏐 另一方面，如 6.2 节所述，在**散射实验**中，**初末态**应当具有确定的动量

⚽ 它们是**遥远过去**和**遥远未来**处不受相互作用影响的**渐近态**

🏀 相应地，遥远过去和遥远未来处的量子场是**自由的渐近场** (asymptotic field)

🏏 **渐近态**和**渐近场**与**自由理论**中的**粒子态**和**量子场**性质相似，比较容易处理





# 入场和出场

II 可以寻找相互作用理论中量子场与渐近场的关系，从而适当处理量子场相互作用

！ 接下来的讨论不再求助于相互作用绘景，而是在 Heisenberg 绘景中进行严格处理

！！ 在 6.2 节中，我们借助相互作用绘景来定义  $S$  矩阵元和  $S$  算符，下面将引入它们在 Heisenberg 绘景中的定义

# 入场和出场

⏸ 可以寻找相互作用理论中量子场与渐近场的关系，从而适当处理量子场相互作用

! 接下来的讨论不再求助于相互作用绘景，而是在 Heisenberg 绘景中进行严格处理

!! 在 6.2 节中，我们借助相互作用绘景来定义  $S$  矩阵元和  $S$  算符，下面将引入它们在 Heisenberg 绘景中的定义

🔍 下面主要以实标量场  $\phi(x)$  为例进行讨论，相关结论可以推广到其它量子场

🔍 将遥远过去 ( $x^0 \rightarrow -\infty$ ) 和遥远未来 ( $x^0 \rightarrow +\infty$ ) 处的渐近场分别称为入场 (in field)  $\phi_{\text{in}}(x)$  和出场 (out field)  $\phi_{\text{out}}(x)$ ，它们与自由场一样满足 Klein-Gordon 方程

$$(\partial^2 + m^2)\phi_{\text{in}} = 0, \quad (\partial^2 + m^2)\phi_{\text{out}} = 0$$

# 入场和出场

❏ 可以寻找相互作用理论中量子场与渐近场的关系，从而适当处理量子场相互作用

！ 接下来的讨论不再求助于相互作用绘景，而是在 Heisenberg 绘景中进行严格处理

！！ 在 6.2 节中，我们借助相互作用绘景来定义  $S$  矩阵元和  $S$  算符，下面将引入它们在 Heisenberg 绘景中的定义

🔍 下面主要以实标量场  $\phi(x)$  为例进行讨论，相关结论可以推广到其它量子场

🔍 将遥远过去 ( $x^0 \rightarrow -\infty$ ) 和遥远未来 ( $x^0 \rightarrow +\infty$ ) 处的渐近场分别称为入场 (in field)  $\phi_{\text{in}}(x)$  和出场 (out field)  $\phi_{\text{out}}(x)$ ，它们与自由场一样满足 Klein-Gordon 方程

$$(\partial^2 + m^2)\phi_{\text{in}} = 0, \quad (\partial^2 + m^2)\phi_{\text{out}} = 0$$

🏅 上式中的  $m$  是实验上能够测量的  $\phi$  玻色子物理质量 (physical mass)

💎 实际上，在领头阶之外的高阶计算中，相互作用会对  $\phi$  玻色子的质量产生修正

🏆 因而物理质量  $m$  与拉氏量中的质量参数不同

🏆 称原来拉氏量的质量参数为裸质量 (bare mass)，在下文中改记作  $m_0$

# 入算符和出算符

◀ 与自由场类似,  $\phi_{\text{in}}(x)$  和  $\phi_{\text{out}}(x)$  满足等时对易关系

$$\begin{aligned} [\phi_{\text{in}}(\mathbf{x}, t), \pi_{\text{in}}(\mathbf{y}, t)] &= i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), & [\phi_{\text{in}}(\mathbf{x}, t), \phi_{\text{in}}(\mathbf{y}, t)] &= [\pi_{\text{in}}(\mathbf{x}, t), \pi_{\text{in}}(\mathbf{y}, t)] = 0 \\ [\phi_{\text{out}}(\mathbf{x}, t), \pi_{\text{out}}(\mathbf{y}, t)] &= i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), & [\phi_{\text{out}}(\mathbf{x}, t), \phi_{\text{out}}(\mathbf{y}, t)] &= [\pi_{\text{out}}(\mathbf{x}, t), \pi_{\text{out}}(\mathbf{y}, t)] = 0 \end{aligned}$$

🌀 它们也具有平面波展开式

$$\begin{aligned} \phi_{\text{in}}(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p},\text{in}} e^{-ip \cdot x} + a_{\mathbf{p},\text{in}}^\dagger e^{ip \cdot x}) \\ \phi_{\text{out}}(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p},\text{out}} e^{-ip \cdot x} + a_{\mathbf{p},\text{out}}^\dagger e^{ip \cdot x}) \end{aligned}$$

🚗 入算符 ( $a_{\mathbf{p},\text{in}}, a_{\mathbf{p},\text{in}}^\dagger$ ) 和出算符 ( $a_{\mathbf{p},\text{out}}, a_{\mathbf{p},\text{out}}^\dagger$ ) 各自满足产生湮灭算符的对易关系

$$\begin{aligned} [a_{\mathbf{p},\text{in}}, a_{\mathbf{q},\text{in}}^\dagger] &= (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), & [a_{\mathbf{p},\text{in}}, a_{\mathbf{q},\text{in}}] &= [a_{\mathbf{p},\text{in}}^\dagger, a_{\mathbf{q},\text{in}}^\dagger] = 0 \\ [a_{\mathbf{p},\text{out}}, a_{\mathbf{q},\text{out}}^\dagger] &= (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), & [a_{\mathbf{p},\text{out}}, a_{\mathbf{q},\text{out}}] &= [a_{\mathbf{p},\text{out}}^\dagger, a_{\mathbf{q},\text{out}}^\dagger] = 0 \end{aligned}$$

# 入态和出态

❏ 假设在遥远过去和遥远未来存在稳定且唯一的真空态  $|0\rangle$ ，满足

$$\langle 0|0\rangle = 1, \quad a_{\mathbf{p},\text{in}}|0\rangle = a_{\mathbf{p},\text{out}}|0\rangle = 0$$

🛼 以此定义包含  $n$  个粒子的入态 (in state)

$$|\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in}\rangle \equiv \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \cdots \sqrt{2E_{\mathbf{p}_n}} a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger \cdots a_{\mathbf{p}_n, \text{in}}^\dagger |0\rangle$$

👢 以及出态 (out state)  $|\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{out}\rangle \equiv \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \cdots \sqrt{2E_{\mathbf{p}_n}} a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger \cdots a_{\mathbf{p}_n, \text{out}}^\dagger |0\rangle$

🦊 对于从  $n$  粒子入态到  $m$  粒子出态的散射过程， $S$  矩阵元定义为

$$S_{fi} = \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle$$

🏂 另一方面， $S$  算符由下式定义：

$$|\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in}\rangle = S |\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{out}\rangle, \quad \langle \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} | = \langle \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{out} | S^\dagger$$

👤 其中第二式是第一式的等价形式，而  $n$  和  $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$  都是任意的

🥊  $n = 0$  对应于真空态

# $S$ 算符的性质

▶ 也就是说,  $S$  算符作用到任意出态上会得到相应的入态, 从而

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | S^\dagger S | \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{out} \rangle &= \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{in} | \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{out} \rangle\end{aligned}$$

🏆 第二个等号成立的原因是  $(a_{\mathbf{p}, \text{in}}, a_{\mathbf{p}, \text{in}}^\dagger)$  和  $(a_{\mathbf{p}, \text{out}}, a_{\mathbf{p}, \text{out}}^\dagger)$  满足相同形式的对易关系

👉 上式表明

$$S^\dagger S = \mathbb{I}$$

👉 即  $S^{-1} = S^\dagger$ , 可见  $S$  算符是么正算符

🧘  $|\mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in}\rangle = S |\mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{out}\rangle$  和  $\langle \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} | = \langle \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{out} | S^\dagger$   
等价于

$$|\mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{out}\rangle = S^\dagger |\mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in}\rangle, \quad \langle \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{out} | = \langle \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} | S$$

# $S$ 矩阵元与 $T$ 矩阵元

于是, 可以将  $S$  矩阵元  $S_{fi} = \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle$  表达为

$$S_{fi} = \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{in} | S | \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle = \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | S | \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{out} \rangle$$

上式类似于相互作用绘景中的表达式  $S_{fi} = \langle f | S | i \rangle$

将  $S$  算符分解为  $S = \mathbb{I} + iT$ , 则真正表征相互作用的  $T$  矩阵元表达为

$$T_{fi} = \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{in} | T | \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle = \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | T | \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{out} \rangle$$

如果动量集合  $\{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n\}$  与  $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m\}$  不完全相同, 那么

$$\langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{in} | \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle = \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{out} \rangle = 0$$

从而  $S = \mathbb{I} + iT$  中恒等算符  $\mathbb{I}$  对  $S$  矩阵元没有贡献, 有

$$S_{fi} = iT_{fi}$$

# 入算符与出算符的关系

▲ 真空态的**稳定性**和**唯一性**意味着  $|0; \text{in}\rangle = |0; \text{out}\rangle = |0\rangle$

☂ 由  $|0; \text{in}\rangle = S |0; \text{out}\rangle$  和  $|0; \text{out}\rangle = S^\dagger |0; \text{in}\rangle$  得

$$S |0\rangle = S^\dagger |0\rangle = |0\rangle$$

🐬 这表明  $\langle 0 | S | 0 \rangle = \langle 0 | S^\dagger | 0 \rangle = \langle 0 | 0 \rangle = 1$

🌊 将  $n$  粒子入态表达为

$$|\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in}\rangle = C a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger \cdots a_{\mathbf{p}_n, \text{in}}^\dagger |0\rangle = C a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger S \cdots S^\dagger a_{\mathbf{p}_n, \text{in}}^\dagger S |0\rangle$$

🏊 其中  $C = \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \cdots \sqrt{2E_{\mathbf{p}_n}}$ ，第二步在所有相邻产生算符之间插入  $\mathbb{I} = SS^\dagger$ ，故

$$\begin{aligned} C a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger \cdots a_{\mathbf{p}_n, \text{out}}^\dagger |0\rangle &= |\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{out}\rangle = S^\dagger |\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in}\rangle \\ &= C S^\dagger a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger S \cdots S^\dagger a_{\mathbf{p}_n, \text{in}}^\dagger S |0\rangle \end{aligned}$$

🔍 比较得到

$$a_{\mathbf{p}, \text{out}}^\dagger = S^\dagger a_{\mathbf{p}, \text{in}}^\dagger S, \quad a_{\mathbf{p}, \text{out}} = S^\dagger a_{\mathbf{p}, \text{in}} S$$

🧙 进而  $\phi_{\text{out}}(x) = S^\dagger \phi_{\text{in}}(x) S$ ，可见， $S$  算符给出联系入算符和出算符的相似变换



# 单粒子渐近态



单个粒子到自身的跃迁过程应当与自由运动一样，因此

$$\langle \mathbf{q}; \text{out} | \mathbf{p}; \text{in} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = \langle \mathbf{q}; \text{in} | \mathbf{p}; \text{in} \rangle$$



这意味着

$$|\mathbf{p}; \text{in}\rangle = |\mathbf{p}; \text{out}\rangle = |\mathbf{p}\rangle$$



即单粒子的入态等同于出态，可以将它们统一简记为  $|\mathbf{p}\rangle$



注意，

$$S |\mathbf{p}; \text{in}\rangle = S |\mathbf{p}; \text{out}\rangle = |\mathbf{p}; \text{in}\rangle = |\mathbf{p}; \text{out}\rangle$$



如果局限在单粒子态空间进行讨论，那么  $S$  算符对单粒子入态或出态的作用等同于恒等算符

## 10.2 节 Källén-Lehmann 谱表示

 **自由**实标量场  $\phi_{\text{free}}(x)$  的平面波展开式与**相互作用绘景**中的实标量场  $\phi^{\text{I}}(x)$  相同

 因而用  $\phi_{\text{free}}(x)$  计算的 **Feynman 传播子**与 6.4.1 小节推出来的形式相同：

$$\begin{aligned} D_{\text{F}}(x-y) &= \langle 0 | \text{T}[\phi_{\text{free}}(x)\phi_{\text{free}}(y)] | 0 \rangle = \langle 0 | \text{T}[\phi^{\text{I}}(x)\phi^{\text{I}}(y)] | 0 \rangle \\ &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)} \end{aligned}$$

 引入**相互作用**之后，在 **Heisenberg 绘景**中用实标量场  $\phi(x)$  构造出来的**两点关联函数** (two-point correlation function)

$$G^{(2)}(x, y) \equiv \langle 0 | \text{T}[\phi(x)\phi(y)] | 0 \rangle$$

将**不再等同于** Feynman 传播子  $D_{\text{F}}(x-y)$ ，也会失去简单的形式

 这个两点关联函数是**相互作用理论**中的**完整传播子**，下面对它的结构进行分析

# 中间态完备集

🌿 为了计算两点关联函数  $\langle 0 | T[\phi(x)\phi(y)] | 0 \rangle$ ，先考虑**期待值**  $\langle 0 | \phi(x)\phi(y) | 0 \rangle$

🐶 在这个期待值里面插入一组**中间态的完备集**  $\{|\Psi\rangle\}$ ，它满足**完备性关系**

$$\sum_{\Psi} |\Psi\rangle \langle \Psi| = \mathbb{I}$$

🐶  $\{|\Psi\rangle\}$  中包含满足  $p^2 = m^2$  和  $p^0 > 0$  的**单粒子态**  $|\mathbf{p}\rangle$ ，也包含各种**多粒子态**

🐶 具体来说，里面任意的  $|\Psi\rangle$  都是**四维动量算符**  $P^\mu$  的**本征态**，满足

$$P^\mu |\Psi\rangle = p_\Psi^\mu |\Psi\rangle, \quad p_\Psi^2 \geq 0, \quad p_\Psi^0 \geq 0$$

🐶 在**相互作用理论**中，应该把这些  $|\Psi\rangle$  看作**自由的渐近态**，而  $p_\Psi^\mu$  是  $|\Psi\rangle$  中**所有粒子的四维动量之和**

🐶 根据 3.2 节知识，对  $\phi(0)$  作**量子时空平移变换**  $U(1, x) = \exp(iP^\mu x_\mu)$ ，得

$$\phi(x) = U(1, x)\phi(0)U^{-1}(1, x) = e^{iP \cdot x} \phi(0) e^{-iP \cdot x}$$

## 谱密度

✿ 再注意到真空态不具有能动量， $P^\mu |0\rangle = 0 |0\rangle$ ，推出

$$\begin{aligned}
 & \langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle \\
 &= \sum_{\Psi} \langle 0 | \phi(x) | \Psi \rangle \langle \Psi | \phi(y) | 0 \rangle = \sum_{\Psi} \langle 0 | e^{iP \cdot x} \phi(0) e^{-iP \cdot x} | \Psi \rangle \langle \Psi | e^{iP \cdot y} \phi(0) e^{-iP \cdot y} | 0 \rangle \\
 &= \sum_{\Psi} \langle 0 | \phi(0) e^{-iP \cdot x} | \Psi \rangle \langle \Psi | e^{iP \cdot y} \phi(0) | 0 \rangle = \sum_{\Psi} e^{-iP \cdot (x-y)} |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2 \\
 &= \int d^4 p \sum_{\Psi} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) e^{-ip \cdot (x-y)} |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2
 \end{aligned}$$



令

$$\sum_{\Psi} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2 = \frac{\theta(p^0) \rho(p^2)}{(2\pi)^3}$$



其中  $\rho(p^2)$  称为谱密度 (spectral density)，则

$$\langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^3} \theta(p^0) \rho(p^2) e^{-ip \cdot (x-y)}$$

# 谱密度的性质

🍀 
$$\sum_{\Psi} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2 = \frac{\theta(p^0) \rho(p^2)}{(2\pi)^3}$$
 左边是实值、正定、Lorentz 不变的

🐷 从而右边的谱密度  $\rho(p^2)$  是依赖于  $p^2$  的实值、正定、Lorentz 不变的函数

🦏 由于  $p_{\Psi}^2 \geq 0$  且  $p_{\Psi}^0 \geq 0$ ，四维  $\delta$  函数  $\delta^{(4)}(p - p_{\Psi})$  保证具有物理意义的  $p^{\mu}$  也满足  $p^2 \geq 0$  和  $p^0 \geq 0$ ，这是等式右边引入  $\theta(p^0)$  的理由

# 谱密度的性质

🍀  $\sum_{\Psi} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2 = \frac{\theta(p^0) \rho(p^2)}{(2\pi)^3}$  左边是实值、正定、Lorentz 不变的

🐷 从而右边的谱密度  $\rho(p^2)$  是依赖于  $p^2$  的实值、正定、Lorentz 不变的函数

🦏 由于  $p_{\Psi}^2 \geq 0$  且  $p_{\Psi}^0 \geq 0$ ，四维  $\delta$  函数  $\delta^{(4)}(p - p_{\Psi})$  保证具有物理意义的  $p^{\mu}$  也满足  $p^2 \geq 0$  和  $p^0 \geq 0$ ，这是等式右边引入  $\theta(p^0)$  的理由

🐮 进一步，利用  $\rho(p^2) = \int_0^{\infty} ds \delta(p^2 - s) \rho(s)$  推出

$$\begin{aligned} \langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^3} \theta(p^0) \rho(p^2) e^{-ip \cdot (x-y)} \\ &= \int_0^{\infty} ds \rho(s) \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^3} \theta(p^0) \delta(p^2 - s) e^{-ip \cdot (x-y)} \\ &= \int_0^{\infty} ds \rho(s) \Delta(x - y, s) \end{aligned}$$

🐐 其中

$$\Delta(x - y, s) \equiv \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^3} \theta(p^0) \delta(p^2 - s) e^{-ip \cdot (x-y)}$$

🐐 这样就把谱密度挪到四维动量积分之外了

# 两点关联函数

🌵 现在，将**两点关联函数**表达为

$$\begin{aligned}\langle 0 | T[\phi(x)\phi(y)] | 0 \rangle &= \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \phi(x)\phi(y) | 0 \rangle + \theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \phi(y)\phi(x) | 0 \rangle \\ &= \int_0^\infty ds \, \rho(s) \Delta_F(x - y, s)\end{aligned}$$

🐫 其中  $\Delta_F(x - y, s) \equiv \theta(x^0 - y^0) \Delta(x - y, s) + \theta(y^0 - x^0) \Delta(y - x, s)$

🐫 这表明两点关联函数实际上**只是**  $x^\mu - y^\mu$  **的函数**，即  $G^{(2)}(x, y) = G^{(2)}(x - y)$

🐎 利用  $\delta[f(x)] = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$  推出

$$\begin{aligned}\Delta(x - y, s) &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \int dp^0 \, \theta(p^0) \delta[(p^0)^2 - |\mathbf{p}|^2 - s] e^{-ip \cdot (x - y)} \\ &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} e^{ip \cdot (x - y)} \frac{e^{-ip^0 \cdot (x^0 - y^0)}}{2p^0} \bigg|_{p^0 = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + s}}\end{aligned}$$

$$\Delta_F(x - y, s)$$

 将  $\theta(x^0 - y^0) \frac{e^{-iE_p(x^0 - y^0)}}{2E_p} + \theta(y^0 - x^0) \frac{e^{iE_p(x^0 - y^0)}}{2E_p} = \int \frac{dp^0}{2\pi} \frac{i e^{-ip^0(x^0 - y^0)}}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$

(6.4.2 小节公式) 中的  $m^2$  替换成  $s$ ，得

$$\left[ \theta(x^0 - y^0) \frac{e^{-ip^0(x^0 - y^0)}}{2p^0} + \theta(y^0 - x^0) \frac{e^{ip^0(x^0 - y^0)}}{2p^0} \right] \bigg|_{p^0 = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + s}} = \int \frac{dp^0}{2\pi} \frac{i e^{-ip^0(x^0 - y^0)}}{p^2 - s + i\epsilon}$$

 从而推出

$$\begin{aligned} \Delta_F(x - y, s) &= \theta(x^0 - y^0) \Delta(x - y, s) + \theta(y^0 - x^0) \Delta(y - x, s) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{ip \cdot (x - y)} \left[ \theta(x^0 - y^0) \frac{e^{-ip^0(x^0 - y^0)}}{2p^0} + \theta(y^0 - x^0) \frac{e^{ip^0(x^0 - y^0)}}{2p^0} \right] \bigg|_{p^0 = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + s}} \end{aligned}$$

$$= \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - s + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x - y)}$$

 注意第二步对第二项的积分变量作了替换  $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$



# Källén-Lehmann 谱表示

🌽 这里得到的  $\Delta_F(x-y, s) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - s + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}$  与

**Feynman 传播子**  $D_F(x-y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}$

具有相同的形式，只是将  $m^2$  替换成  $s$

🐘 **两点关联函数**  $\langle 0 | T[\phi(x)\phi(y)] | 0 \rangle = \int_0^\infty ds \rho(s) \Delta_F(x-y, s)$  化为

$$\langle 0 | T[\phi(x)\phi(y)] | 0 \rangle = \int_0^\infty ds \rho(s) \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - s + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}$$

🐘 这样的表示方式称为 **Källén-Lehmann 谱表示** (spectral representation)

🐘 对于**自由**的实标量场，**谱密度**  $\rho(s) = \delta(s - m^2)$ ，而**上式**退化为 **Feynman 传播子**



Gunnar Källén  
(1926–1968)



Harry Lehmann  
(1924–1998)

# 动量空间中的完整传播子

🌴 对  $G^{(2)}(x, 0) = \langle 0 | T[\phi(x)\phi(0)] | 0 \rangle$  作 **Fourier 变换**, 得

$$\begin{aligned}\tilde{G}^{(2)}(p) &\equiv \int d^4x e^{ip \cdot x} G^{(2)}(x, 0) = \int d^4x e^{ip \cdot x} \langle 0 | T[\phi(x)\phi(0)] | 0 \rangle \\ &= \int_0^\infty ds \rho(s) \int \frac{d^4x d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i}{q^2 - s + i\epsilon} e^{-i(q-p) \cdot x} \\ &= \int_0^\infty ds \rho(s) \int d^4q \frac{i}{q^2 - s + i\epsilon} \delta^{(4)}(q - p) = \int_0^\infty ds \rho(s) \frac{i}{p^2 - s + i\epsilon}\end{aligned}$$

🐒 这是**动量空间中的完整传播子**

🐎 它是动量空间中的 **Feynman 传播子**

$$\begin{aligned}\tilde{D}_F(p) &\equiv \int d^4x e^{ip \cdot x} D_F(x) = \int \frac{d^4x d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i}{q^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-i(q-p) \cdot x} \\ &= \int d^4q \delta^{(4)}(q - p) \frac{i}{q^2 - m^2 + i\epsilon} = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}\end{aligned}$$

的**推广**

## 另一种 Källén-Lehmann 谱表示

🌲 用  $\langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle = \int_0^\infty ds \rho(s) \Delta(x-y, s)$  将  $[\phi(x), \phi(y)]$  的真空期待值表达为

$$\langle 0 | [\phi(x), \phi(y)] | 0 \rangle = \langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle - \langle 0 | \phi(y) \phi(x) | 0 \rangle = \int_0^\infty ds \rho(s) \Delta_{PJ}(x-y, s)$$

🐯 这也是一种 **Källén-Lehmann 谱表示**，其中

$$\begin{aligned} \Delta_{PJ}(x-y, s) &\equiv \Delta(x-y, s) - \Delta(y-x, s) \\ &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i p \cdot (x-y)} - e^{i p \cdot (x-y)}}{2 p^0} \bigg|_{p^0 = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + s}} \end{aligned}$$

🐯  $\Delta_{PJ}(x-y, s)$  与 6.2 节的 **Pauli-Jordan 传播函数**

$$D_{PJ}(x-y) = [\phi_{\text{free}}(x), \phi_{\text{free}}(y)] = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i p \cdot (x-y)} - e^{i p \cdot (x-y)}}{2 E_{\mathbf{p}}}$$

具有相同的形式，只是将  $m^2$  替换为  $s$

$\Delta_{PJ}(x - y, s)$  的偏导数

  $\Delta_{PJ}(x, s) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{e^{-ip \cdot x} - e^{ip \cdot x}}{2p^0} \Big|_{p^0 = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + s}}$  对  $x^0$  求导, 得

$$\frac{\partial}{\partial x^0} \Delta_{PJ}(x, s) = -\frac{i}{2} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (e^{-ip \cdot x} + e^{ip \cdot x}) \Big|_{p^0 = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + s}}$$

 取  $x^0 = 0$ , 推出

$$\frac{\partial}{\partial x^0} \Delta_{PJ}(x, s) \Big|_{x^0=0} = -\frac{i}{2} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (e^{ip \cdot \mathbf{x}} + e^{-ip \cdot \mathbf{x}}) = -i\delta^{(3)}(\mathbf{x})$$

 从而

$$\frac{\partial}{\partial y^0} \Delta_{PJ}(x - y, s) \Big|_{x^0=y^0} = -\frac{\partial}{\partial(x^0 - y^0)} \Delta_{PJ}(x - y, s) \Big|_{x^0=y^0} = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

## 谱密度的归一化条件

🌸  $\langle 0 | T[\phi(x)\phi(y)] | 0 \rangle = \int_0^\infty ds \rho(s) \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - s + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}$  这样的 **Källén-**

**Lehmann** 谱表示表明，谱密度  $\rho(s)$  是在态矢  $\phi(x) | 0 \rangle$  里面找到不变质量平方为  $s$  的自由态的概率密度，而  $s$  可以取物理上能够得到的任何数值

🐿️ 作为概率密度， $\rho(s)$  应该是归一化的

# 谱密度的归一化条件

  $\langle 0 | T[\phi(x)\phi(y)] | 0 \rangle = \int_0^\infty ds \rho(s) \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - s + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}$  这样的 **Källén-Lehmann** 谱表示表明, **谱密度**  $\rho(s)$  是在**态矢**  $\phi(x) | 0 \rangle$  里面找到**不变质量平方**  $s$  的**自由态**的**概率密度**, 而  $s$  可以取物理上能够得到的任何数值

**Lehmann** 谱表示表明, **谱密度**  $\rho(s)$  是在**态矢**  $\phi(x) | 0 \rangle$  里面找到**不变质量平方**  $s$  的**自由态**的**概率密度**, 而  $s$  可以取物理上能够得到的任何数值

 作为概率密度,  $\rho(s)$  应该是**归一化**的

 假设相互作用拉氏量不涉及  $\partial_\mu \phi$ , 则  $\phi(x)$  的共轭动量密度为  $\pi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi}(x)$

 Heisenberg 绘景**等时对易关系**为  $[\phi(\mathbf{x}, t), \pi(\mathbf{y}, t)] = [\phi(\mathbf{x}, t), \dot{\phi}(\mathbf{y}, t)] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$

 另一方面, 注意到  $[\phi(\mathbf{x}, t), \dot{\phi}(\mathbf{y}, t)]$  是一个 c 数, 有

$$\begin{aligned} [\phi(\mathbf{x}, t), \dot{\phi}(\mathbf{y}, t)] &= \frac{\partial}{\partial y^0} \langle 0 | [\phi(x), \phi(y)] | 0 \rangle \Big|_{x^0=y^0=t} \\ &= \int_0^\infty ds \rho(s) \frac{\partial}{\partial y^0} \Delta_{PJ}(x-y, s) \Big|_{x^0=y^0=t} = \int_0^\infty ds \rho(s) i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \end{aligned}$$

 与等时对易关系比较, 即得**归一化条件**

$$\int_0^\infty ds \rho(s) = 1$$

# 单粒子态的完备性关系

🌸 根据单粒子态内积的表达式，有

$$\begin{aligned} |q\rangle &= \int d^3p \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) |\mathbf{p}\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} |\mathbf{p}\rangle \cdot 2E_p (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle \end{aligned}$$

🦉 观察得到单粒子态的完备性关系

$$\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}| = \mathbb{I}_{1\text{-particle}}$$

🦉 其中  $\mathbb{I}_{1\text{-particle}}$  代表局限于单粒子态时的恒等算符

🕊 于是， $\sum_{\Psi} |\Psi\rangle \langle \Psi| = \mathbb{I}$  中对单粒子态的求和部分可作以下替换

$$\sum_{|\mathbf{p}\rangle} \rightarrow \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^3} \theta(p^0) \delta(p^2 - m^2)$$

🦢 这里用到  $\int dp^0 \theta(p^0) \delta(p^2 - m^2) = \frac{1}{2p^0} \Big|_{p^0=\sqrt{|\mathbf{p}|^2+m^2}} = \frac{1}{2E_p}$

## 场强重整化常数

🌻 从而，将  $\sum_{\Psi} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2 = \frac{\theta(p^0) \rho(p^2)}{(2\pi)^3}$  化为

$$\begin{aligned}
 & \theta(p^0) \rho(p^2) \\
 &= (2\pi)^3 \sum_{|\mathbf{q}\rangle} \delta^{(4)}(p - q) |\langle \mathbf{q} | \phi(0) | 0 \rangle|^2 + (2\pi)^3 \sum_{|\Psi\rangle \neq |\mathbf{q}\rangle} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2 \\
 &= \int d^4 q \theta(q^0) \delta(q^2 - m^2) \delta^{(4)}(p - q) |\langle \mathbf{q} | \phi(0) | 0 \rangle|^2 + \theta(p^0) \hat{\rho}(p^2) \\
 &= \theta(p^0) \delta(p^2 - m^2) |\langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle|^2 + \theta(p^0) \hat{\rho}(p^2)
 \end{aligned}$$

🦜 其中  $\theta(p^0) \hat{\rho}(p^2) \equiv (2\pi)^3 \sum_{|\Psi\rangle \neq |\mathbf{q}\rangle} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2$



## 场强重整化常数

🌻 从而，将  $\sum_{\Psi} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2 = \frac{\theta(p^0) \rho(p^2)}{(2\pi)^3}$  化为

$$\begin{aligned} & \theta(p^0) \rho(p^2) \\ &= (2\pi)^3 \sum_{|\mathbf{q}\rangle} \delta^{(4)}(p - q) |\langle \mathbf{q} | \phi(0) | 0 \rangle|^2 + (2\pi)^3 \sum_{|\Psi\rangle \neq |\mathbf{q}\rangle} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2 \\ &= \int d^4 q \theta(q^0) \delta(q^2 - m^2) \delta^{(4)}(p - q) |\langle \mathbf{q} | \phi(0) | 0 \rangle|^2 + \theta(p^0) \hat{\rho}(p^2) \\ &= \theta(p^0) \delta(p^2 - m^2) |\langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle|^2 + \theta(p^0) \hat{\rho}(p^2) \end{aligned}$$

🦜 其中  $\theta(p^0) \hat{\rho}(p^2) \equiv (2\pi)^3 \sum_{|\Psi\rangle \neq |\mathbf{q}\rangle} \delta^{(4)}(p - p_{\Psi}) |\langle \Psi | \phi(0) | 0 \rangle|^2$

🌳 令  $Z \equiv |\langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle|^2$ ，得到  $\rho(s) = Z \delta(s - m^2) + \hat{\rho}(s)$

🦋 第一项和第二项分别是单粒子态和多粒子态的贡献

🦋  $Z$  是在态矢  $\phi(0) | 0 \rangle$  里面找到质量为  $m$  的单粒子态  $|\mathbf{p}\rangle$  的概率，称为场强重整化常数 (field strength renormalization constant)，它与量子场论的重整化问题密切相关

🍁 由于  $\rho(p^2)$  是 Lorentz 不变量， $Z$  只能依赖于  $p^2 = m^2$ ，因而是一个常数

# 典型谱密度

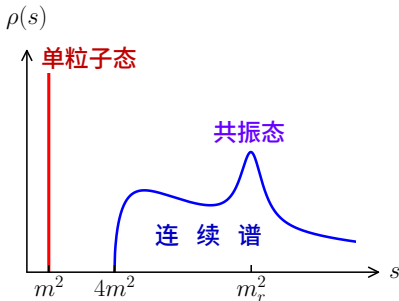
🌸 谱密度的具体形式依赖于相互作用理论，一个典型谱密度  $\rho(s)$  的图像如右图所示

🐍 它在  $s = m^2$  处的形式为  $Z \delta(s - m^2)$ ，  
用竖线表示，对应于物理质量为  $m$  的单粒子中间态，概率为  $Z$

🦎 产生双粒子末态的运动学条件是  $s > 4m^2$ ，  
因而从  $s > 4m^2$  开始出现多粒子中间态引起的连续谱 (continuum)

🦎 连续谱有可能呈现出比较复杂的结构

🦎 图中  $s \sim m_r^2$  处存在一个共振态 (resonance)  $r$ ，它具有一定宽度，中心质量为  $m_r$



# 典型谱密度

🌸 谱密度的具体形式依赖于相互作用理论，一个典型谱密度  $\rho(s)$  的图像如右图所示

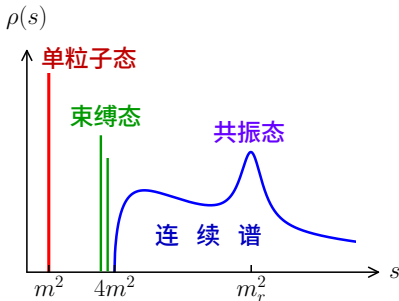
🐍 它在  $s = m^2$  处的形式为  $Z \delta(s - m^2)$ ，  
用竖线表示，对应于物理质量为  $m$  的单粒子中间态，概率为  $Z$

🦎 产生双粒子末态的运动学条件是  $s > 4m^2$ ，  
因而从  $s > 4m^2$  开始出现多粒子中间态引起的连续谱 (continuum)

🦎 连续谱有可能呈现出比较复杂的结构

🦎 图中  $s \sim m_r^2$  处存在一个共振态 (resonance)  $r$ ，它具有一定宽度，中心质量为  $m_r$

🦎 在某些相互作用理论中，还可能存在由两个粒子构成的若干个束缚态 (bound state)，它们表现为  $s$  略小于  $4m^2$  处正比于  $\delta$  函数的竖线



# 动量空间中的 Källén-Lehmann 谱表示

🌸 将  $\rho(s) = Z \delta(s - m^2) + \hat{\rho}(s)$  代入归一化条件  $\int_0^\infty ds \rho(s) = 1$ , 得

$$1 = \int_0^\infty ds \rho(s) = Z + \int_{\sim 4m^2}^\infty ds \rho(s)$$

🐟 注意在  $s > m^2$  处  $\rho(s) = \hat{\rho}(s)$ ; 由此可见,  $0 \leq Z < 1$

🌞 存在相互作用时,  $\phi(x)$  作用到  $|0\rangle$  上除了得到单粒子态之外, 还有一定概率得到多粒子态, 体现为  $Z < 1$

🐟 在自由理论中, 则有  $Z = 1$

🐟 动量空间中的完整传播子  $\tilde{G}^{(2)}(p) = \int_0^\infty ds \rho(s) \frac{i}{p^2 - s + i\epsilon}$  化为

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{\sim 4m^2}^\infty ds \frac{i\rho(s)}{p^2 - s + i\epsilon}$$

🐟 这是动量空间中的 Källén-Lehmann 谱表示

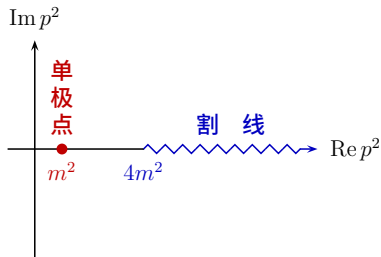
# $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的解析结构

🌹  $\tilde{G}^{(2)}(p)$  在  $p^2$  复平面上的解析结构如右图所示，在实轴上  $p^2 = m^2$  处存在一个单极点（考虑到无穷小量  $i\epsilon$ ，极点位置实际上在  $p^2 = m^2 - i\epsilon$  处，与实轴略有偏离）

🦀 故物理质量  $m$  也称为极点质量 (pole mass)

🦀 场强重整化常数  $Z$  对应着  $\tilde{G}^{(2)}(p)$  在这个单极点处的留数，有

$$Z = \lim_{p^2 \rightarrow m^2} [-i(p^2 - m^2)\tilde{G}^{(2)}(p)]$$



# $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的解析结构

🌹  $\tilde{G}^{(2)}(p)$  在  $p^2$  复平面上的解析结构如右图所示，在实轴上  $p^2 = m^2$  处存在一个单极点 (考虑到无穷小量  $i\epsilon$ ，极点位置实际上在  $p^2 = m^2 - i\epsilon$  处，与实轴略有偏离)

🦀 故物理质量  $m$  也称为极点质量 (pole mass)

🦀 场强重整化常数  $Z$  对应着  $\tilde{G}^{(2)}(p)$  在这个单极点处的留数，有

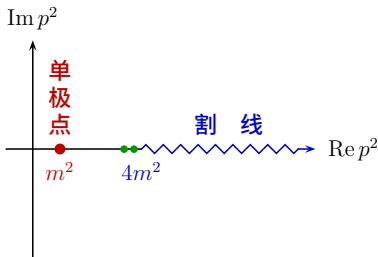
$$Z = \lim_{p^2 \rightarrow m^2} [-i(p^2 - m^2)\tilde{G}^{(2)}(p)]$$

🥥 如果存在束缚态，则实轴上  $p^2$  略小于  $4m^2$  的地方还会有更多的单极点

🐸 此外，在  $p^2 > 4m^2$  的实轴区间上存在一条割线 (branch cut)，割线两边的函数值不连续

🦉 这是因为  $\int_{4m^2}^{\infty} ds \frac{i\rho(s)}{p^2 - s + i\epsilon}$  的被积函数在  $p^2 = s$  处存在单极点，对无穷多个

单极点位置  $s$  进行积分会导致割线，可以通过下面的例子理解



# 对割线的理解



函数  $f_s(z) = (z - s)^{-1}$  在  $z = s$  处存在单极点，对  $s$  从  $-1$  到  $1$  积分，得

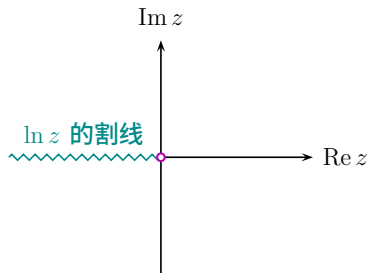
$$g(z) = \int_{-1}^1 ds f_s(z) = \int_{-1}^1 \frac{ds}{z - s} = \ln \frac{z + 1}{z - 1}$$



对数函数  $\ln z$  的支点 (branch point) 位于原点  $z = 0$  和无穷远点  $z = \infty$  处



可将割线取为负实轴  $z < 0$ ，用割线将复平面割开，可以得到单值分支



# 对割线的理解

🌸 函数  $f_s(z) = (z - s)^{-1}$  在  $z = s$  处存在单极点，对  $s$  从  $-1$  到  $1$  积分，得

$$g(z) = \int_{-1}^1 ds f_s(z) = \int_{-1}^1 \frac{ds}{z - s} = \ln \frac{z + 1}{z - 1}$$

🐝 对数函数  $\ln z$  的支点 (branch point) 位于原点  $z = 0$  和无穷远点  $z = \infty$  处

🕷️ 可将割线取为负实轴  $z < 0$ ，用割线将复平面割开，可以得到单值分支

🐞  $\frac{z + 1}{z - 1} = 0$  和  $\frac{z + 1}{z - 1} = \infty$  分别给出  $z = -1$  和  $z = 1$

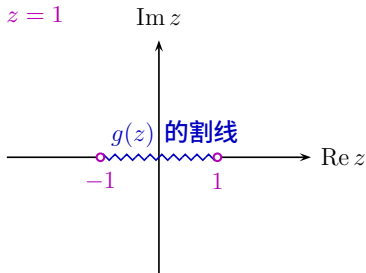
🐛 这是  $g(z)$  的两个支点，它们之间存在一条割线

🐜  $\frac{z + 1}{z - 1} < 0$  意味着  $-1 < z < 1$

🐛 因而  $g(z)$  的割线可取为实区间  $(-1, 1)$

🦋  $g(z) = \int_{-1}^1 \frac{ds}{z - s}$  表明，可将这条割线看作排

列在实区间  $(-1, 1)$  上具有无穷小留数  $ds$  的无穷多个单极点的集合





# 场强重整化常数与渐近场

🌶️ 定义式  $Z \equiv |\langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle|^2$  表明,  $\langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle$  的模是  $\sqrt{Z}$

🥨 假设它的相位因子是 1, 则  $\langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle = \sqrt{Z}$

🍌 从而  $\langle \mathbf{p} | \phi(x) | 0 \rangle = \langle \mathbf{p} | e^{iP \cdot x} \phi(0) e^{-iP \cdot x} | 0 \rangle = e^{ip \cdot x} \langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle = \sqrt{Z} e^{ip \cdot x}$

🥗 另一方面, 渐近场  $\phi_{\text{in}}(x)$  和  $\phi_{\text{out}}(x)$  等价于自由场, 有

$$\langle \mathbf{p} | \phi_{\text{in}}(x) | 0 \rangle = \langle \mathbf{p} | \phi_{\text{out}}(x) | 0 \rangle = e^{ip \cdot x}$$

🍕 可见  $\langle \mathbf{p} | \phi(x) | 0 \rangle = \sqrt{Z} \langle \mathbf{p} | \phi_{\text{in}}(x) | 0 \rangle = \sqrt{Z} \langle \mathbf{p} | \phi_{\text{out}}(x) | 0 \rangle$

# 场强重整化常数与渐近场

🌶️ 定义式  $Z \equiv |\langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle|^2$  表明,  $\langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle$  的模是  $\sqrt{Z}$

🥨 假设它的相位因子是 1, 则  $\langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle = \sqrt{Z}$

🌮 从而  $\langle \mathbf{p} | \phi(x) | 0 \rangle = \langle \mathbf{p} | e^{iP \cdot x} \phi(0) e^{-iP \cdot x} | 0 \rangle = e^{ip \cdot x} \langle \mathbf{p} | \phi(0) | 0 \rangle = \sqrt{Z} e^{ip \cdot x}$

🥗 另一方面, 渐近场  $\phi_{\text{in}}(x)$  和  $\phi_{\text{out}}(x)$  等价于自由场, 有

$$\langle \mathbf{p} | \phi_{\text{in}}(x) | 0 \rangle = \langle \mathbf{p} | \phi_{\text{out}}(x) | 0 \rangle = e^{ip \cdot x}$$

🍕 可见  $\langle \mathbf{p} | \phi(x) | 0 \rangle = \sqrt{Z} \langle \mathbf{p} | \phi_{\text{in}}(x) | 0 \rangle = \sqrt{Z} \langle \mathbf{p} | \phi_{\text{out}}(x) | 0 \rangle$

🍳 这并不意味着  $\phi(x) = \sqrt{Z} \phi_{\text{in}}(x)$  或  $\phi(x) = \sqrt{Z} \phi_{\text{out}}(x)$

🍞 否则  $\phi(x)$  会满足自由场的运动方程  $(\partial^2 + m^2)\phi = 0$

🧀 不过, 可以推测

$$\lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \phi(x) = \sqrt{Z} \phi_{\text{in}}(x), \quad \lim_{x^0 \rightarrow +\infty} \phi(x) = \sqrt{Z} \phi_{\text{out}}(x)$$

🍔 即  $\sqrt{Z} \phi_{\text{in}}(x)$  和  $\sqrt{Z} \phi_{\text{out}}(x)$  分别是  $\phi(x)$  在  $x^0 \rightarrow -\infty$  和  $x^0 \rightarrow +\infty$  的渐近极限

# 渐近条件

但  $\lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \phi(x) = \sqrt{Z} \phi_{\text{in}}(x)$  和  $\lim_{x^0 \rightarrow +\infty} \phi(x) = \sqrt{Z} \phi_{\text{out}}(x)$  并不合理，它们意味着

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} [\phi(\mathbf{x}, t), \dot{\phi}(\mathbf{y}, t)] = Z[\phi_{\text{in}}(\mathbf{x}, t), \dot{\phi}_{\text{in}}(\mathbf{y}, t)] = iZ\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

仅当  $Z = 1$  时才能与等时对易关系相容，但相互作用的存在却要求  $Z < 1$

其实，这是直接针对算符的渐近极限，在收敛性方面要求太高

# 渐近条件

 但  $\lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \phi(x) = \sqrt{Z} \phi_{\text{in}}(x)$  和  $\lim_{x^0 \rightarrow +\infty} \phi(x) = \sqrt{Z} \phi_{\text{out}}(x)$  并不合理，它们意味着

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} [\phi(\mathbf{x}, t), \dot{\phi}(\mathbf{y}, t)] = Z [\phi_{\text{in}}(\mathbf{x}, t), \dot{\phi}_{\text{in}}(\mathbf{y}, t)] = iZ \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

 仅当  $Z = 1$  时才能与等时对易关系相容，但相互作用的存在却要求  $Z < 1$

 其实，这是直接针对算符的渐近极限，在收敛性方面要求太高

 需要将其弱化成下列渐近条件：

$$\begin{aligned} \lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \langle \Psi_2 | \phi(x) | \Psi_1 \rangle &= \sqrt{Z} \langle \Psi_2 | \phi_{\text{in}}(x) | \Psi_1 \rangle \\ \lim_{x^0 \rightarrow +\infty} \langle \Psi_2 | \phi(x) | \Psi_1 \rangle &= \sqrt{Z} \langle \Psi_2 | \phi_{\text{out}}(x) | \Psi_1 \rangle \end{aligned}$$

 其中  $|\Psi_1\rangle$  和  $|\Psi_2\rangle$  是 Hilbert 空间中两个任意的态矢；这样的渐近条件不能保证

$\lim_{t \rightarrow -\infty} \langle \Psi_2 | [\phi(\mathbf{x}, t), \dot{\phi}(\mathbf{y}, t)] | \Psi_1 \rangle = Z \langle \Psi_2 | [\phi_{\text{in}}(\mathbf{x}, t), \dot{\phi}_{\text{in}}(\mathbf{y}, t)] | \Psi_1 \rangle$  成立，因而不会跟等时对易关系矛盾

## 推广到 Dirac 旋量场

🥕 上述讨论可以推广到具有自旋的量子场，但需要定义多个谱函数来描述多粒子态

🍷 推广到 Dirac 旋量场  $\psi(x)$  时，动量空间中的完整传播子表达为

$$\int d^4x e^{ip \cdot x} \langle 0 | T[\psi(x) \bar{\psi}(0)] | 0 \rangle = \frac{iZ_2(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \dots$$

🍲 这里省略了多粒子态贡献

🍌 场强重整化常数  $Z_2$  对应于物理质量为  $m$  的单粒子态的概率，满足

$$\langle 0 | \psi(0) | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle = \sqrt{Z_2} u(\mathbf{p}, \lambda), \quad \langle 0 | \bar{\psi}(0) | \mathbf{p}^-, \lambda \rangle = \sqrt{Z_2} \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda)$$

$$\langle \mathbf{p}^+, \lambda | \bar{\psi}(0) | 0 \rangle = \sqrt{Z_2} \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda), \quad \langle \mathbf{p}^-, \lambda | \psi(0) | 0 \rangle = \sqrt{Z_2} v(\mathbf{p}, \lambda)$$

🍷 相应地，存在渐近条件

$$\lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \langle \Psi_2 | \psi(x) | \Psi_1 \rangle = \sqrt{Z_2} \langle \Psi_2 | \psi_{\text{in}}(x) | \Psi_1 \rangle$$

$$\lim_{x^0 \rightarrow +\infty} \langle \Psi_2 | \psi(x) | \Psi_1 \rangle = \sqrt{Z_2} \langle \Psi_2 | \psi_{\text{out}}(x) | \Psi_1 \rangle$$

## 推广到无质量矢量场

🍦 推广到**无质量实矢量场**  $A^\mu(x)$  时, 在 **Feynman 规范**下, **动量空间中的完整传播子**表达为

$$\int d^4x e^{ip \cdot x} \langle 0 | T[A^\mu(x) A^\nu(0)] | 0 \rangle = \frac{-i Z_3 g^{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon} + \dots$$

🍦 这里省略了**多粒子态贡献**

🍦 **场强重整化常数**  $Z_3$  对应于物理质量为 0 的**单粒子态**的概率, 满足

$$\langle 0 | A^\mu(0) | \mathbf{p}, \lambda \rangle = \sqrt{Z_3} \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda)$$

🍰 相应地, 存在**渐近条件**

$$\begin{aligned} \lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \langle \Psi_2 | A^\mu(x) | \Psi_1 \rangle &= \sqrt{Z_3} \langle \Psi_2 | A_{\text{in}}^\mu(x) | \Psi_1 \rangle \\ \lim_{x^0 \rightarrow +\infty} \langle \Psi_2 | A^\mu(x) | \Psi_1 \rangle &= \sqrt{Z_3} \langle \Psi_2 | A_{\text{out}}^\mu(x) | \Psi_1 \rangle \end{aligned}$$

## 10.3 节 Lehmann-Symanzik-Zimmermann 约化公式

🎸 前面将**实标量场**  $\phi(x)$  的**两点关联函数**定义为

$$G^{(2)}(x, y) \equiv \langle 0 | T[\phi(x)\phi(y)] | 0 \rangle$$

🟢 它是**两个时空点**处的场算符  $\phi(x)$  和  $\phi(y)$  的时序乘积的真空期待值

💡 类似地推广到  $n$  个**时空点**，将  $n$  点**关联函数**定义为

$$G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) \equiv \langle 0 | T[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle$$

🎈 它也称为  $n$  点 **Green 函数**

🐟 本节探讨这种**多点关联函数**与**散射矩阵元**之间的关系，即

**Lehmann-Symanzik-Zimmermann (LSZ) 约化公式**



Kurt Symanzik  
(1923–1983)



Wolfhart Zimmermann  
(1928–2016)

# 处理 $S$ 矩阵元

🥁 对于  $n \rightarrow m$  散射过程，从  $S$  矩阵元的入态中抽出第一个产生算符  $a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger$ ，得到

$$\begin{aligned} S_{fi} &= \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &\quad + \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | (a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger) | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \end{aligned}$$

🚗 从第一项的出态抽出第一个湮灭算符  $a_{\mathbf{q}_1, \text{out}}$ ，利用产生湮灭算符的对易关系，得

$$\begin{aligned} &\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \sqrt{4E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_2, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{q}_1, \text{out}} a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \sqrt{4E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_2, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | [a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger a_{\mathbf{q}_1, \text{out}} + (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1)] | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \sqrt{4E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_2, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger a_{\mathbf{q}_1, \text{out}} | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &\quad + 2E_{\mathbf{q}_1} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1) \langle \mathbf{q}_2, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \end{aligned}$$



# 避免可约化的情况



依次从出态中抽出余下的湮灭算符，并作对易，最后利用  $\langle 0 | a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger = 0$  推出

$$\begin{aligned}
 & \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\
 = & \sqrt{8E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{q}_2} E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_3, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger a_{\mathbf{q}_2, \text{out}} a_{\mathbf{q}_1, \text{out}} | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\
 & + 2E_{\mathbf{q}_2} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_2) \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_3, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\
 & + 2E_{\mathbf{q}_1} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1) \langle \mathbf{q}_2, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\
 = & \cdots = \sum_{k=1}^m 2E_{\mathbf{q}_k} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_k) \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_{k-1}, \mathbf{q}_{k+1}, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle
 \end{aligned}$$

# 避免可约化的情况

🎻 依次从出态中抽出余下的湮灭算符，并作对易，最后利用  $\langle 0 | a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger = 0$  推出

$$\begin{aligned} & \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \sqrt{8E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{q}_2} E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_3, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger a_{\mathbf{q}_2, \text{out}} a_{\mathbf{q}_1, \text{out}} | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ & \quad + 2E_{\mathbf{q}_2} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_2) \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_3, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ & \quad + 2E_{\mathbf{q}_1} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1) \langle \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \dots = \sum_{k=1}^m 2E_{\mathbf{q}_k} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_k) \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{k-1}, \mathbf{q}_{k+1}, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \end{aligned}$$

🚗 如果出态中有一个动量  $\mathbf{q}_k$  与  $\mathbf{p}_1$  相同，则  $S_{fi}$  第一项约化为  $(n-1) \rightarrow (m-1)$  散射矩阵元与  $2E_{\mathbf{q}_k} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_k)$  的乘积

🚗 它意味着第 1 个入态粒子只发生自由运动，根本不参与散射

🚗 为了避免处理这种可约化的情况，在下面的推导中假设  $m$  个出态粒子的动量与  $n$  个入态粒子的动量各不相同，从而  $S_{fi}$  第一项的贡献为零，只需要考虑第二项

🚗 此时  $S$  算符中的恒等算符没有贡献，可以用  $T$  矩阵元代替  $S$  矩阵元，即

$$iT_{fi} = S_{fi} = \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | (a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger) | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle$$

处理  $a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger$

 现在处理上述表达式中的算符  $a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger$ ，由 2.3.1 小节结果推出

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{p}, \text{in}}^\dagger &= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-ip \cdot x} [\partial_0 \phi_{\text{in}}(x) + ip^0 \phi_{\text{in}}(x)] \\ &= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x [e^{-ip \cdot x} \partial_0 \phi_{\text{in}}(x) - \phi_{\text{in}}(x) \partial_0 e^{-ip \cdot x}] \\ &= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi_{\text{in}}(x) \end{aligned}$$

 其中  $\partial_{x^0} \equiv \partial/\partial x^0$ ；类似地，有  $a_{\mathbf{p}, \text{out}}^\dagger = -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi_{\text{out}}(x)$

# 处理 $a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger$

 现在处理上述表达式中的**算符**  $a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger$ ，由 **2.3.1 小节结果**推出

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{p}, \text{in}}^\dagger &= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} [\partial_0 \phi_{\text{in}}(x) + i p^0 \phi_{\text{in}}(x)] \\ &= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x [e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \partial_0 \phi_{\text{in}}(x) - \phi_{\text{in}}(x) \partial_0 e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}] \\ &= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi_{\text{in}}(x) \end{aligned}$$

 其中  $\partial_{x^0} \equiv \partial/\partial x^0$ ；类似地，有  $a_{\mathbf{p}, \text{out}}^\dagger = -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi_{\text{out}}(x)$

 从而

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}}} \int d^3x e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} [\phi_{\text{out}}(x) - \phi_{\text{in}}(x)] \\ &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}}} \left( \lim_{x^0 \rightarrow +\infty} - \lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \right) \int d^3x e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi(x) \end{aligned}$$

 第二步用到**渐近条件**

$$\begin{aligned} \lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \langle \Psi_2 | \phi(x) | \Psi_1 \rangle &= \sqrt{Z} \langle \Psi_2 | \phi_{\text{in}}(x) | \Psi_1 \rangle \text{ 和} \\ \lim_{x^0 \rightarrow +\infty} \langle \Psi_2 | \phi(x) | \Psi_1 \rangle &= \sqrt{Z} \langle \Psi_2 | \phi_{\text{out}}(x) | \Psi_1 \rangle \end{aligned}$$

# 扩充成四维积分

 尽管这里缺乏渐近条件中的左矢和右矢，但算符

$$a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger = \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \left( \lim_{x^0 \rightarrow +\infty} - \lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \right) \int d^3x e^{-ip_1 \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi(x)$$

将被用于处理  $iT_{fi} = \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | (a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger) | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle$ ，因而使用渐近条件是合理的

 这里为了书写方便没有在这个算符表达式上添加相应的左矢和右矢

# 扩充成四维积分



尽管这里缺乏渐近条件中的左矢和右矢，但算符

$$a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger = \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \left( \lim_{x^0 \rightarrow +\infty} - \lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \right) \int d^3x e^{-ip_1 \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi(x)$$

将被用于处理  $iT_{fi} = \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | (a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger) | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle$ ，因而使用渐近条件是合理的



这里为了书写方便没有在这个算符表达式上添加相应的左矢和右矢



利用积分公式  $\int_{-\infty}^{+\infty} dx^0 \partial_{x^0} f(x) = f(x)|_{x^0 \rightarrow -\infty}^{x^0 \rightarrow +\infty} = \left( \lim_{x^0 \rightarrow +\infty} - \lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \right) f(x)$  将

上面的三维积分  $\int d^3x$  扩充成四维积分  $\int d^4x$ ，推出

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \int d^4x \partial_{x^0} [e^{-ip_1 \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi(x)] \\ &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \int d^4x \partial_{x^0} [e^{-ip_1 \cdot x} \partial_{x^0} \phi(x) - \partial_{x^0} e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x)] \\ &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \int d^4x [e^{-ip_1 \cdot x} \partial_{x^0}^2 \phi(x) - \partial_{x^0}^2 e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x)] \end{aligned}$$

# 利用运动方程化简

  $e^{-ip_1 \cdot x}$  其实是 **Klein-Gordon 方程** 的平面波解, 满足  $(\partial_x^2 + m^2)e^{-ip_1 \cdot x} = 0$

 故  $\partial_{x_0}^2 e^{-ip_1 \cdot x} = (\nabla_x^2 - m^2)e^{-ip_1 \cdot x}$ , 于是

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \int d^4x [e^{-ip_1 \cdot x} \partial_{x_0}^2 \phi(x) - \partial_{x_0}^2 e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x)] \\ &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \int d^4x [e^{-ip_1 \cdot x} \partial_{x_0}^2 \phi(x) - (\nabla_x^2 - m^2)e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x)] \end{aligned}$$

# 利用运动方程化简

  $e^{-ip_1 \cdot x}$  其实是 **Klein-Gordon 方程** 的平面波解, 满足  $(\partial_x^2 + m^2)e^{-ip_1 \cdot x} = 0$

 故  $\partial_{x_0}^2 e^{-ip_1 \cdot x} = (\nabla_x^2 - m^2)e^{-ip_1 \cdot x}$ , 于是

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \int d^4x [e^{-ip_1 \cdot x} \partial_{x_0}^2 \phi(x) - \partial_{x_0}^2 e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x)] \\ &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \int d^4x [e^{-ip_1 \cdot x} \partial_{x_0}^2 \phi(x) - (\nabla_x^2 - m^2)e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x)] \end{aligned}$$

 被积函数中包含 **Laplace 算符** 的项可化为

$$\begin{aligned} \nabla_x^2 e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x) &= \nabla_x \cdot [\nabla_x e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x)] - \nabla_x e^{-ip_1 \cdot x} \cdot \nabla_x \phi(x) \\ &= \nabla_x \cdot [\nabla_x e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x)] - \nabla_x \cdot [e^{-ip_1 \cdot x} \nabla_x \phi(x)] + e^{-ip_1 \cdot x} \nabla_x^2 \phi(x) \end{aligned}$$

 从而  $a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger = \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \int d^4x \{ e^{-ip_1 \cdot x} (\partial_{x_0}^2 - \nabla_x^2 + m^2) \phi(x) - \nabla_x \cdot [\nabla_x e^{-ip_1 \cdot x} \phi(x) - e^{-ip_1 \cdot x} \nabla_x \phi(x)] \}$

丢弃三维全散度项   $= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1} Z}} \int d^4x e^{-ip_1 \cdot x} (\partial_x^2 + m^2) \phi(x)$



# 减少一个入态粒子的表达式

 这样就可以在散射矩阵元中减少一个动量为  $\mathbf{p}_1$  的入态粒子，得到

$$\begin{aligned} iT_{fi} &= \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | (a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger) | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \frac{i}{\sqrt{Z}} \int d^4x e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot x} (\partial_x^2 + m^2) \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \phi(x) | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \end{aligned}$$

 把它转换成受到 Klein-Gordon 微分算符  $(\partial_x^2 + m^2)$  作用的场算符  $\phi(x)$  的 Fourier 变换  $\int d^4x e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot x}$ ，并出现一个  $\frac{i}{\sqrt{Z}}$  因子

# 减少一个入态粒子的表达式

 这样就可以在**散射矩阵元**中**减少**一个动量为  $\mathbf{p}_1$  的**入态粒子**，得到

$$\begin{aligned} iT_{fi} &= \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | (a_{\mathbf{p}_1, \text{in}}^\dagger - a_{\mathbf{p}_1, \text{out}}^\dagger) | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \frac{i}{\sqrt{Z}} \int d^4x e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot x} (\partial_x^2 + m^2) \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \phi(x) | \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \end{aligned}$$

 把它转换成受到 **Klein-Gordon 微分算符**  $(\partial_x^2 + m^2)$  作用的**场算符**  $\phi(x)$  的  
**Fourier 变换**  $\int d^4x e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot x}$ ，并出现一个  $\frac{i}{\sqrt{Z}}$  **因子**

 接下来**重复操作**，**依次减少散射矩阵元**中**每个粒子**，转化成用**场算符**表达的结果

 将**动量为**  $\mathbf{p}_2$  的**入态粒子的产生算符**抽出来，得

$$iT_{fi} = \frac{i\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}}}{\sqrt{Z}} \int d^4x e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot x} (\partial_x^2 + m^2) \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \phi(x) a_{\mathbf{p}_2, \text{in}}^\dagger | \mathbf{p}_3, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle$$

# 处理 $\phi(x)a_{\mathbf{p}_2,\text{in}}^\dagger$

🔑 由  $a_{\mathbf{p},\text{in}}^\dagger = -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi_{\text{in}}(x)$  推出

$$\phi(x)a_{\mathbf{p}_2,\text{in}}^\dagger = -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}}} \int d^3y e^{-ip_2 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} [\phi(x)\phi_{\text{in}}(y)]$$

$$\begin{aligned} \text{渐近条件} \Rightarrow &= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \lim_{y^0 \rightarrow -\infty} \int d^3y e^{-ip_2 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} [\phi(x)\phi(y)] \\ &= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \lim_{y^0 \rightarrow -\infty} \int d^3y e^{-ip_2 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \mathsf{T}[\phi(x)\phi(y)] \\ &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \int d^4y \partial_{y^0} \left\{ e^{-ip_2 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \mathsf{T}[\phi(x)\phi(y)] \right\} \\ &\quad - \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \lim_{y^0 \rightarrow +\infty} \int d^3y e^{-ip_2 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \mathsf{T}[\phi(x)\phi(y)] \end{aligned}$$

🚂  $y^0 \rightarrow -\infty$  时必有  $x^0 > y^0$ ，在第三步将  $\phi(x)\phi(y)$  改写成**时序乘积**  $\mathsf{T}[\phi(x)\phi(y)]$

🚂 第四步用到积分公式  $\int_{-\infty}^{+\infty} dx^0 \partial_{x^0} f(x) = \left( \lim_{x^0 \rightarrow +\infty} - \lim_{x^0 \rightarrow -\infty} \right) f(x)$

处理  $\phi(x)a_{\mathbf{p}_2,\text{in}}^\dagger$  中的两项

参考前面推出的

$$\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}Z}} \int d^4x \partial_{x^0} [e^{-ip_1 \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi(x)] = \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}Z}} \int d^4x e^{-ip_1 \cdot x} (\partial_x^2 + m^2) \phi(x)$$



$$\phi(x)a_{\mathbf{p}_2,\text{in}}^\dagger \text{ 中第一项化为 } \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \int d^4y \partial_{y^0} \left\{ e^{-ip_2 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \mathcal{T}[\phi(x)\phi(y)] \right\}$$

$$= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \int d^4y e^{-ip_2 \cdot y} (\partial_y^2 + m^2) \mathcal{T}[\phi(x)\phi(y)]$$



$$\text{第二项变成 } -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \lim_{y^0 \rightarrow +\infty} \int d^3y e^{-ip_2 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \mathcal{T}[\phi(x)\phi(y)]$$

$$= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \lim_{y^0 \rightarrow +\infty} \int d^3y e^{-ip_2 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \phi(y) \phi(x)$$

$$= -\frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \int d^3y e^{-ip_2 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \phi_{\text{out}}(y) \phi(x) = a_{\mathbf{p}_2,\text{out}}^\dagger \phi(x)$$

第一步用到  $y^0 \rightarrow +\infty$  时必有  $y^0 > x^0$  的情况，第二步用到渐近条件

## 处理所有入态粒子

 从而给出

$$\phi(x)a_{\mathbf{p}_2,\text{in}}^\dagger = \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}Z}} \int d^4y e^{-ip_2 \cdot y} (\partial_y^2 + m^2) T[\phi(x)\phi(y)] + a_{\mathbf{p}_2,\text{out}}^\dagger \phi(x)$$

 代入到  $iT_{fi}$  表达式中，**第二项贡献为零**，得

$$\begin{aligned} iT_{fi} &= \frac{i\sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}}}{\sqrt{Z}} \int d^4x e^{-ip_1 \cdot x} (\partial_x^2 + m^2) \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \phi(x) a_{\mathbf{p}_2,\text{in}}^\dagger | \mathbf{p}_3, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\ &= \left( \frac{i}{\sqrt{Z}} \right)^2 \int d^4x d^4y e^{-i(p_1 \cdot x + p_2 \cdot y)} \\ &\quad \times (\partial_x^2 + m^2)(\partial_y^2 + m^2) \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | T[\phi(x)\phi(y)] | \mathbf{p}_3, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \end{aligned}$$

 按照上述做法依次处理**入态中剩余的粒子**，推出

$$iT_{fi} = \int \left[ \prod_{i=1}^n d^4x_i \frac{i e^{-ip_i \cdot x_i} (\partial_{x_i}^2 + m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | T[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle$$

# 处理出态粒子

🎵 下面处理出态中的粒子，将动量为  $q_1$  的出态粒子的湮灭算符抽出来，得

$$iT_{fi} = \sqrt{2E_{q_1}} \int \left[ \prod_{i=1}^n d^4 x_i \frac{i e^{-ip_i \cdot x_i} (\partial_{x_i}^2 + m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \times \langle q_2, \dots, q_m; \text{out} | a_{q_1, \text{out}} T[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle$$

✂ 由 2.3.1 小节结果推出

$$a_{p, \text{out}} = \frac{i}{\sqrt{2E_p}} \int d^3 x e^{ip \cdot x} [\partial_{x^0} \phi_{\text{out}}(x) - ip^0 \phi_{\text{out}}(x)] = \frac{i}{\sqrt{2E_p}} \int d^3 x e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_{x^0} \phi_{\text{out}}(x)$$

🚢 故

$$a_{q_1, \text{out}} T[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] = \frac{i}{\sqrt{2E_{q_1}}} \int d^3 y e^{iq_1 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \phi_{\text{out}}(y) T[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)]$$

渐近条件 ➡  $= \frac{i}{\sqrt{2E_{q_1}} Z} \lim_{y^0 \rightarrow +\infty} \int d^3 y e^{iq_1 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \phi(y) T[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)]$

$$= \frac{i}{\sqrt{2E_{q_1}} Z} \lim_{y^0 \rightarrow +\infty} \int d^3 y e^{iq_1 \cdot y} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} T[\phi(y) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)]$$

# 减少一个出态粒子的表达式

$$\begin{aligned}
 a_{\mathbf{q}_1, \text{out}} \mathcal{T}[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}_1} Z}} \lim_{y^0 \rightarrow +\infty} \int d^3 y e^{i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{y}} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \mathcal{T}[\phi(y) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] \\
 &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}_1} Z}} \int d^4 y \partial_{y^0} \left\{ e^{i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{y}} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \mathcal{T}[\phi(y) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] \right\} \\
 &\quad + \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}_1} Z}} \lim_{y^0 \rightarrow -\infty} \int d^3 y e^{i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{y}} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \{ \mathcal{T}[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] \phi(y) \} \\
 \text{渐近条件} \Rightarrow &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}_1} Z}} \int d^4 y e^{i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{y}} (\partial_y^2 + m^2) \mathcal{T}[\phi(y) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] \\
 &\quad + \mathcal{T}[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] a_{\mathbf{q}_1, \text{in}}
 \end{aligned}$$

## 减少一个出态粒子的表达式

$$\begin{aligned}
a_{\mathbf{q}_1, \text{out}} \mathcal{T}[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}_1} Z}} \lim_{y^0 \rightarrow +\infty} \int d^3 y e^{i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{y}} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \mathcal{T}[\phi(y) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] \\
&= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}_1} Z}} \int d^4 y \partial_{y^0} \left\{ e^{i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{y}} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \mathcal{T}[\phi(y) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] \right\} \\
&\quad + \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}_1} Z}} \lim_{y^0 \rightarrow -\infty} \int d^3 y e^{i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{y}} \overleftrightarrow{\partial}_{y^0} \{ \mathcal{T}[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] \phi(y) \} \\
\text{渐近条件} \Rightarrow &= \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}_1} Z}} \int d^4 y e^{i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{y}} (\partial_y^2 + m^2) \mathcal{T}[\phi(y) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] \\
&\quad + \mathcal{T}[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] a_{\mathbf{q}_1, \text{in}}
\end{aligned}$$

♪ 代入到  $iT_{fi}$  表达式中，第二项没有贡献，得

$$\begin{aligned}
iT_{fi} &= \sqrt{2E_{\mathbf{q}_1}} \int \left[ \prod_{i=1}^n d^4 x_i \frac{i e^{-i p_i \cdot x_i} (\partial_{x_i}^2 + m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \\
&\quad \times \langle \mathbf{q}_2, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | a_{\mathbf{q}_1, \text{out}} \mathcal{T}[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle \\
&= \frac{i}{\sqrt{Z}} \int d^4 y e^{i\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{y}} (\partial_y^2 + m^2) \left[ \prod_{i=1}^n d^4 x_i \frac{i e^{-i p_i \cdot x_i} (\partial_{x_i}^2 + m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \\
&\quad \times \langle \mathbf{q}_2, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathcal{T}[\phi(y) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle
\end{aligned}$$



# Lehmann-Symanzik-Zimmermann 约化公式

🎵 依次处理出态中剩余的粒子，推出实标量场的 **LSZ 约化公式**

$$\begin{aligned}
 iT_{fi} &= \langle \mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\
 &= \int \left[ \prod_{j=1}^m d^4 y_j \frac{i e^{i \mathbf{q}_j \cdot \mathbf{y}_j} (\partial_{y_j}^2 + m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \left[ \prod_{i=1}^n d^4 x_i \frac{i e^{-i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}_i} (\partial_{x_i}^2 + m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \\
 &\quad \times \langle 0 | T[\phi(y_1) \cdots \phi(y_m) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle
 \end{aligned}$$

👉  $n \rightarrow m$  散射矩阵元由  $(n+m)$  点关联函数  $G^{(n+m)}(x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_m)$  决定

🚢 对于一个动量为  $\mathbf{p}_i$  的入态粒子，需要对  $(n+m)$  点关联函数中一个实标量场算符  $\phi(x_i)$  应用 Klein-Gordon 微分算符  $(\partial_{x_i}^2 + m^2)$ ，作 Fourier 变换  $\int d^4 x_i e^{-i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}_i}$ ，再乘上一个  $i/\sqrt{Z}$  因子

🚢 对于一个动量为  $\mathbf{q}_j$  的出态粒子，需要对  $(n+m)$  点关联函数中一个实标量场算符  $\phi(y_j)$  应用 Klein-Gordon 微分算符  $(\partial_{y_j}^2 + m^2)$ ，作 Fourier 变换  $\int d^4 y_j e^{i \mathbf{q}_j \cdot \mathbf{y}_j}$ ，再乘上一个  $i/\sqrt{Z}$  因子

# Lehmann-Symanzik-Zimmermann 约化公式

🎵 依次处理**出态**中**剩余的粒子**，推出**实标量场**的 **LSZ 约化公式**

$$\begin{aligned}
 iT_{fi} &= \langle \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m; \text{out} | \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n; \text{in} \rangle \\
 &= \int \left[ \prod_{j=1}^m d^4 y_j \frac{i e^{i \mathbf{q}_j \cdot \mathbf{y}_j} (\partial_{y_j}^2 + m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \left[ \prod_{i=1}^n d^4 x_i \frac{i e^{-i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}_i} (\partial_{x_i}^2 + m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \\
 &\quad \times \langle 0 | T[\phi(y_1) \cdots \phi(y_m) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle
 \end{aligned}$$

🚢 在 **LSZ 约化公式**中，**入态粒子**和**出态粒子**仅由 **Fourier 变换因子**指数上的**正负号**来区分

🚢 如果要把一个**动量为**  $p^\mu$  的**粒子**从**入态**移动到**出态**，变换成**动量为**  $k^\mu$  的**反粒子**，相应的  $T$  矩阵元只需要对原来的  $T$  矩阵元作**动量替换**  $p^\mu \rightarrow -k^\mu$  来得到

🚢 这就是 8.5 节讨论的**交叉对称性**： $\mathcal{M}(\Phi(p) + \cdots \rightarrow \cdots) = \mathcal{M}(\cdots \rightarrow \bar{\Phi}(k) + \cdots)$

# 利用分部积分改写 LSZ 约化公式

 利用**分部积分**，可以将 LSZ 约化公式中的各个 **Klein-Gordon 微分算符**作用到**平面波解**  $e^{-ip_i \cdot x_i}$  或  $e^{iq_j \cdot y_j}$  上面；具体来说，推出

$$\begin{aligned} e^{-ip \cdot x} \partial^2 \phi(x) &= \partial^\mu [e^{-ip \cdot x} \partial_\mu \phi(x)] - (\partial^\mu e^{-ip \cdot x}) \partial_\mu \phi(x) \\ &= \partial^\mu [e^{-ip \cdot x} \partial_\mu \phi(x)] - \partial_\mu [(\partial^\mu e^{-ip \cdot x}) \phi(x)] + (\partial^2 e^{-ip \cdot x}) \phi(x) \\ &= \partial^\mu [e^{-ip \cdot x} \partial_\mu \phi(x) - (\partial^\mu e^{-ip \cdot x}) \phi(x)] - p^2 e^{-ip \cdot x} \phi(x) \end{aligned}$$

 其中第一项是对全时空积分**没有贡献的四维全散度**

 从而，在 LSZ 约化公式中可作**替换**  $e^{-ip_i \cdot x_i} (\partial_{x_i}^2 + m^2) \rightarrow -e^{-ip_i \cdot x_i} (p_i^2 - m^2)$

 类似地，也可作**替换**  $e^{iq_j \cdot y_j} (\partial_{y_j}^2 + m^2) \rightarrow -e^{iq_j \cdot y_j} (q_j^2 - m^2)$

 于是，可以将 **LSZ 约化公式**改写为

$$\begin{aligned} iT_{fi} &= \int \left[ \prod_{j=1}^m d^4 y_j \frac{-i e^{iq_j \cdot y_j} (q_j^2 - m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \left[ \prod_{i=1}^n d^4 x_i \frac{-i e^{-ip_i \cdot x_i} (p_i^2 - m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \\ &\quad \times \langle 0 | T[\phi(y_1) \cdots \phi(y_m) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle \end{aligned}$$

# 动量空间中的 $n$ 点关联函数

 对  $n$  点关联函数  $G^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$  作 Fourier 变换, 得到动量空间  $n$  点关联函数

$$\tilde{G}^{(n)}(p_1, \dots, p_n) \equiv \int \left( \prod_{i=1}^n d^4 x_i e^{i p_i \cdot x_i} \right) \langle 0 | T[\phi(x_1) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle$$

 由此将 LSZ 约化公式简化为

$$iT_{fi} = \left[ \prod_{j=1}^m \frac{-i(q_j^2 - m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \left[ \prod_{i=1}^n \frac{-i(p_i^2 - m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \tilde{G}^{(n+m)}(q_1, \dots, q_m, -p_1, \dots, -p_n)$$

 可见,  $T$  矩阵元与动量空间中的多点关联函数有着非常直接的联系

 入射粒子动量  $p_i$  和出射粒子动量  $q_j$  在后者里面具有相反的符号

 由于入射和出射粒子满足质壳条件, 所有  $(p_i^2 - m^2)$  和  $(q_j^2 - m^2)$  因子都等于零

 非平庸的  $T_{fi}$  意味着  $\tilde{G}^{(n+m)}(q_1, \dots, q_m, -p_1, \dots, -p_n)$  必须在所有  $p_i^2 = m^2$  和  $q_j^2 = m^2$  处都存在单极点

 从而,  $T$  矩阵元正比于动量空间多点关联函数的多重留数

# 动量空间多点关联函数的结构



现在研究动量空间多点关联函数的极点结构



利用完备性关系  $\sum_{\Psi} |\Psi\rangle \langle \Psi| = \mathbb{I}$  在  $\tilde{G}^{(n)}(p_1, \dots, p_n)$  中插入完备集  $\{|\Psi\rangle\}$ , 得

$$\tilde{G}^{(n)}(p_1, \dots, p_n) = \sum_{\Psi} \int \left( \prod_{i=1}^n d^4 x_i e^{i p_i \cdot x_i} \right) \times \langle 0 | \phi(x_1) | \Psi \rangle \langle \Psi | T[\phi(x_2) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle \theta(x_1^0 - \tau) + \cdots$$



其中  $\tau = \max(x_2^0, \dots, x_n^0)$  是  $x_2^0, \dots, x_n^0$  中的最大值



这里只保留  $x_1^0$  为最大时刻的项, 其它项省略不写

# 动量空间多点关联函数的结构

 现在研究动量空间多点关联函数的极点结构

 利用完备性关系  $\sum_{\Psi} |\Psi\rangle \langle \Psi| = \mathbb{I}$  在  $\tilde{G}^{(n)}(p_1, \dots, p_n)$  中插入完备集  $\{|\Psi\rangle\}$ , 得

$$\tilde{G}^{(n)}(p_1, \dots, p_n) = \sum_{\Psi} \int \left( \prod_{i=1}^n d^4 x_i e^{i p_i \cdot x_i} \right) \times \langle 0 | \phi(x_1) | \Psi \rangle \langle \Psi | T[\phi(x_2) \cdots \phi(x_n)] | 0 \rangle \theta(x_1^0 - \tau) + \cdots$$

 其中  $\tau = \max(x_2^0, \dots, x_n^0)$  是  $x_2^0, \dots, x_n^0$  中的最大值

 这里只保留  $x_1^0$  为最大时刻的项, 其它项省略不写

 考虑单粒子态  $|\Psi\rangle = |\mathbf{p}\rangle$  的贡献, 利用  $\langle 0 | \phi(x_1) | \mathbf{p} \rangle = \langle \mathbf{p} | \phi(x_1) | 0 \rangle^* = \sqrt{Z} e^{-i \mathbf{p} \cdot x_1}$

 并注意对单粒子态的求和方法, 则上式的保留项包含以下积分:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{d^3 p d^4 x_1}{(2\pi)^3 2E_p} e^{i p_1 \cdot x_1} \langle 0 | \phi(x_1) | \mathbf{p} \rangle \theta(x_1^0 - \tau) = \sqrt{Z} \int \frac{d^3 p d^4 x_1}{(2\pi)^3 2E_p} e^{i(p_1 - \mathbf{p}) \cdot x_1} \theta(x_1^0 - \tau) \\ &= \sqrt{Z} \int \frac{d^3 p d^3 x_1}{(2\pi)^3 2E_p} e^{-i(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{x}_1} \int_{\tau}^{\infty} dx_1^0 e^{i(p_1^0 - E_p)x_1^0} \quad \leftarrow p^0 = E_p = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \\ &= \sqrt{Z} \int \frac{d^3 p}{2E_p} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}) \int_{\tau}^{\infty} dx_1^0 e^{i(p_1^0 - E_p)x_1^0} \end{aligned}$$

# 引进指数衰减因子



$I_1$  里面对  $x_1^0$  的积分具有  $\int_{\tau}^{\infty} dt e^{i\omega t}$  的形式，但这样的积分并不收敛



为得到收敛结果，在被积函数中引进指数衰减因子  $e^{-\epsilon t}$ ，其中无穷小量  $\epsilon > 0$ ，使

$$\int_{\tau}^{\infty} dt e^{i\omega t} \rightarrow \int_{\tau}^{\infty} dt e^{i\omega t - \epsilon t} = \left. \frac{e^{i(\omega + i\epsilon)t}}{i(\omega + i\epsilon)} \right|_{\tau}^{\infty} = -\frac{e^{i(\omega + i\epsilon)\tau}}{i(\omega + i\epsilon)} = \frac{i}{\omega + i\epsilon} e^{i\omega\tau}$$

$$\begin{aligned} I_1 &\rightarrow \sqrt{Z} \int \frac{d^3 p}{2E_{\mathbf{p}}} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}) \int_{\tau}^{\infty} dx_1^0 e^{i(p_1^0 - E_{\mathbf{p}})x_1^0 - \epsilon x_1^0} \\ &= \sqrt{Z} \int \frac{d^3 p}{2E_{\mathbf{p}}} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}) \frac{i}{p_1^0 - E_{\mathbf{p}} + i\epsilon} e^{i(p_1^0 - E_{\mathbf{p}})\tau} = \frac{1}{2E_{\mathbf{p}_1}} \frac{i\sqrt{Z}}{p_1^0 - E_{\mathbf{p}_1} + i\epsilon} e^{i(p_1^0 - E_{\mathbf{p}_1})\tau} \end{aligned}$$

# 引进指数衰减因子



$I_1$  里面对  $x_1^0$  的积分具有  $\int_{\tau}^{\infty} dt e^{i\omega t}$  的形式，但这样的积分并不收敛



为得到收敛结果，在被积函数中引进指数衰减因子  $e^{-\epsilon t}$ ，其中无穷小量  $\epsilon > 0$ ，使

$$\int_{\tau}^{\infty} dt e^{i\omega t} \rightarrow \int_{\tau}^{\infty} dt e^{i\omega t - \epsilon t} = \left. \frac{e^{i(\omega + i\epsilon)t}}{i(\omega + i\epsilon)} \right|_{\tau}^{\infty} = -\frac{e^{i(\omega + i\epsilon)\tau}}{i(\omega + i\epsilon)} = \frac{i}{\omega + i\epsilon} e^{i\omega\tau}$$

$$\begin{aligned} I_1 &\rightarrow \sqrt{Z} \int \frac{d^3 p}{2E_p} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}) \int_{\tau}^{\infty} dx_1^0 e^{i(p_1^0 - E_p)x_1^0 - \epsilon x_1^0} \\ &= \sqrt{Z} \int \frac{d^3 p}{2E_p} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}) \frac{i}{p_1^0 - E_p + i\epsilon} e^{i(p_1^0 - E_p)\tau} = \frac{1}{2E_{p_1}} \frac{i\sqrt{Z}}{p_1^0 - E_{p_1} + i\epsilon} e^{i(p_1^0 - E_{p_1})\tau} \end{aligned}$$



可见， $I_1$  包含因子

$$\begin{aligned} \frac{1}{2E_{p_1}} \frac{i\sqrt{Z}}{p_1^0 - E_{p_1} + i\epsilon} &= \frac{p_1^0 + E_{p_1}}{2E_{p_1}} \frac{i\sqrt{Z}}{(p_1^0 - E_{p_1})(p_1^0 + E_{p_1}) + i\epsilon(p_1^0 + E_{p_1})} \\ &= \frac{p_1^0 + E_{p_1}}{2E_{p_1}} \frac{i\sqrt{Z}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon(p_1^0 + E_{p_1})} \xrightarrow{p_1^0 \rightarrow E_{p_1}} \frac{i\sqrt{Z}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \end{aligned}$$



注意第二步分母中  $\epsilon(p_1^0 + E_{p_1}) > 0$  作为无穷小量等价于  $\epsilon$



# LSZ 约化公式的另一种表述

 故  $p_1^0 \rightarrow E_{p_1}$  处单粒子态对  $\tilde{G}^{(n)}(p_1, \dots, p_n)$  保留项贡献一个  $\frac{i\sqrt{Z}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon}$  因子

 应用到  $\tilde{G}^{(n)}(p_1, \dots, p_n)$  中其它时空坐标的积分, 得到一系列  $\frac{i\sqrt{Z}}{p_i^2 - m^2 + i\epsilon}$  因子

 结合  $iT_{fi} = \left[ \prod_{j=1}^m \frac{-i(q_j^2 - m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \left[ \prod_{i=1}^n \frac{-i(p_i^2 - m^2)}{\sqrt{Z}} \right] \tilde{G}^{(n+m)}(q_1, \dots, q_m, -p_1, \dots, -p_n)$

 则动量空间中  $(n+m)$  点关联函数在  $p_i^0 \rightarrow E_{p_i}, q_j^0 \rightarrow E_{q_j}$  处的极点结构为

$$\tilde{G}^{(n+m)}(q_1, \dots, q_m, -p_1, \dots, -p_n) \xrightarrow[p_j^0 \rightarrow E_{q_j}]{p_i^0 \rightarrow E_{p_i}} \left( \prod_{j=1}^m \frac{i\sqrt{Z}}{q_j^2 - m^2 + i\epsilon} \right) \left( \prod_{i=1}^n \frac{i\sqrt{Z}}{p_i^2 - m^2 + i\epsilon} \right) iT_{fi}$$

 这是 LSZ 约化公式的另一种表述方式

 可见, 每个粒子对应的极点结构跟动量空间 Feynman 传播子  $\frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$  形式

类似, 与 6.4.1 小节中的  $i\epsilon$  处理方案一致, 但还出现了场强重整化的贡献  $\sqrt{Z}$

## Dirac 旋量场的 LSZ 约化公式



以上讨论可以推广到其它量子场



对于 Dirac 旋量场  $\psi(x)$ ，考虑入态有一对正反费米子，出态也有一对正反费米子，则 LSZ 约化公式的形式为

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^-, \lambda'_2; \text{out} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2; \text{in} \rangle \\
 &= \int d^4 y_2 d^4 y_1 d^4 x_1 d^4 x_2 \\
 & \quad \times \frac{-i e^{i q_2 \cdot y_2}}{\sqrt{Z_2}} [(i \not{\partial}_{y_2} + m) v(\mathbf{q}_2, \lambda'_2)]_{b_2} \frac{-i e^{i q_1 \cdot y_1}}{\sqrt{Z_2}} [\bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) (i \not{\partial}_{y_1} - m)]_{b_1} \\
 & \quad \times \frac{i e^{-i p_1 \cdot x_1}}{\sqrt{Z_2}} [(i \not{\partial}_{x_1} + m) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1)]_{a_1} \frac{i e^{-i p_2 \cdot x_2}}{\sqrt{Z_2}} [\bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) (i \not{\partial}_{x_2} - m)]_{a_2} \\
 & \quad \times \langle 0 | T [\bar{\psi}_{b_2}(y_2) \psi_{b_1}(y_1) \bar{\psi}_{a_1}(x_1) \psi_{a_2}(x_2)] | 0 \rangle
 \end{aligned}$$



上式的证明作为习题 10.1

# 动量空间中的四点关联函数



利用分部积分，将 **LSZ 约化公式** 中的微分算符作用到  $e^{-ip_i \cdot x_i}$  或  $e^{iq_i \cdot y_i}$  上，推出

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^-, \lambda'_2; \text{out} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2; \text{in} \rangle \\
 &= \int d^4 y_2 d^4 y_1 d^4 x_1 d^4 x_2 \frac{-i e^{iq_2 \cdot y_2}}{\sqrt{Z_2}} [(\not{q}_2 + m) v(\mathbf{q}_2, \lambda'_2)]_{b_2} \frac{-i e^{iq_1 \cdot y_1}}{\sqrt{Z_2}} [\bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) (\not{q}_1 - m)]_{b_1} \\
 & \quad \times \frac{i e^{-ip_1 \cdot x_1}}{\sqrt{Z_2}} [(-\not{p}_1 + m) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1)]_{a_1} \frac{i e^{-ip_2 \cdot x_2}}{\sqrt{Z_2}} [\bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) (-\not{p}_2 - m)]_{a_2} \\
 & \quad \times \langle 0 | \mathbf{T} [\bar{\psi}_{b_2}(y_2) \psi_{b_1}(y_1) \bar{\psi}_{a_1}(x_1) \psi_{a_2}(x_2)] | 0 \rangle \\
 &= \frac{-i \bar{u}_{b_1}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) (\not{q}_1 - m)_{b_1 f_1}}{\sqrt{Z_2}} \frac{-i \bar{v}_{a_2}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) (\not{p}_2 + m)_{a_2 e_2}}{\sqrt{Z_2}} \tilde{G}_{f_2 f_1 e_1 e_2}^{(4)}(q_2, q_1, -p_1, -p_2) \\
 & \quad \times \frac{-i (\not{q}_2 + m)_{f_2 b_2} v_{b_2}(\mathbf{q}_2, \lambda'_2)}{\sqrt{Z_2}} \frac{-i (\not{p}_1 - m)_{e_1 a_1} u_{a_1}(\mathbf{p}_1, \lambda_1)}{\sqrt{Z_2}}
 \end{aligned}$$



其中动量空间的四点关联函数定义为

$$\begin{aligned}
 \tilde{G}_{b_2 b_1 a_1 a_2}^{(4)}(q_2, q_1, p_1, p_2) &\equiv \int d^4 y_2 d^4 y_1 d^4 x_1 d^4 x_2 e^{i(q_2 \cdot y_2 + q_1 \cdot y_1 + p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2)} \\
 & \quad \times \langle 0 | \mathbf{T} [\bar{\psi}_{b_2}(y_2) \psi_{b_1}(y_1) \bar{\psi}_{a_1}(x_1) \psi_{a_2}(x_2)] | 0 \rangle
 \end{aligned}$$

# 散射矩阵元的分解



将散射矩阵元分解为

$$\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^-, \lambda'_2; \text{out} | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2; \text{in} \rangle$$

$$= \bar{u}_{b_1}(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) \bar{v}_{a_2}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) i\tilde{T}_{b_2 b_1 a_1 a_2} v_{b_2}(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) u_{a_1}(\mathbf{p}_1, \lambda_1)$$

$$i\tilde{T}_{b_2 b_1 a_1 a_2} = \frac{-i(\not{q}_1 - m)_{b_1 f_1}}{\sqrt{Z_2}} \frac{-i(\not{p}_2 + m)_{a_2 e_2}}{\sqrt{Z_2}} \tilde{G}_{f_2 f_1 e_1 e_2}^{(4)}(q_2, q_1, -p_1, -p_2)$$

$$\times \frac{-i(\not{q}_2 + m)_{f_2 b_2}}{\sqrt{Z_2}} \frac{-i(\not{p}_1 - m)_{e_1 a_1}}{\sqrt{Z_2}}$$



利用  $(\not{p} + m)_{ab}(\not{p} - m)_{bc} = (p^2 - m^2)\delta_{ac}$ ，将上式改写为

$$(\not{q}_1 + m)_{b_1 d_1} (-\not{p}_2 + m)_{a_2 c_2} i\tilde{T}_{d_2 d_1 c_1 c_2} (-\not{q}_2 + m)_{d_2 b_2} (\not{p}_1 + m)_{c_1 a_1}$$

$$= \frac{-i(q_1^2 - m^2)}{\sqrt{Z_2}} \frac{-i(p_2^2 - m^2)}{\sqrt{Z_2}} \tilde{G}_{b_2 b_1 a_1 a_2}^{(4)}(q_2, q_1, -p_1, -p_2) \frac{-i(q_2^2 - m^2)}{\sqrt{Z_2}} \frac{-i(p_1^2 - m^2)}{\sqrt{Z_2}}$$

# LSZ 约化公式的另一种表述



这意味着**动量空间**中**四点关联函数**在  $p_i^0 \rightarrow E_{p_i}$ ,  $q_i^0 \rightarrow E_{q_i}$  处的**极点结构**为

$$\begin{aligned} & \tilde{G}_{b_2 b_1 a_1 a_2}^{(4)}(q_2, q_1, -p_1, -p_2) \\ & \xrightarrow[p_i^0 \rightarrow E_{p_i}]{q_i^0 \rightarrow E_{q_i}} \frac{i\sqrt{Z_2}(\not{q}_1 + m)_{b_1 d_1}}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z_2}(-\not{p}_2 + m)_{a_2 c_2}}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} i\tilde{T}_{d_2 d_1 c_1 c_2} \\ & \quad \times \frac{i\sqrt{Z_2}(-\not{q}_2 + m)_{d_2 b_2}}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z_2}(\not{p}_1 + m)_{c_1 a_1}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \end{aligned}$$



可见，每个粒子对应的极点结构跟**动量空间**中 **Feynman 传播子**

$$\begin{aligned} \tilde{S}_{F,ab}(p) &= \int d^4x e^{ip \cdot x} \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{q} + m)_{ab} e^{-iq \cdot x}}{q^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= \int d^4q \delta^{(4)}(q - p) \frac{i(\not{q} + m)_{ab}}{q^2 - m^2 + i\epsilon} = \frac{i(\not{p} + m)_{ab}}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \end{aligned}$$

形式类似，但还出现了**场强重整化的贡献**  $\sqrt{Z_2}$ ，而且**反粒子**对应的四维动量  $p_2^\mu$  和  $q_2^\mu$  要乘上一个**负号**

# 无质量矢量场的 LSZ 约化公式

对于 **Feynman 规范**下的**无质量实矢量场**  $A^\mu(x)$ ，考虑**入态**有**两个实矢量玻色子**，**出态**也有**两个实矢量玻色子**，则 **LSZ 约化公式**的形式为

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{q}_1, \lambda'_1; \mathbf{q}_2, \lambda'_2; \text{out} | \mathbf{p}_1, \lambda_1; \mathbf{p}_2, \lambda_2; \text{in} \rangle \\ &= \int \left[ \prod_{j=1}^2 d^4 y_j \frac{-i \epsilon_{\nu_j}^*(\mathbf{q}_j, \lambda'_j) e^{i \mathbf{q}_j \cdot \mathbf{y}_j} \partial_{y_j}^2}{\sqrt{Z_3}} \right] \left[ \prod_{i=1}^2 d^4 x_i \frac{-i \epsilon_{\mu_i}(\mathbf{p}_i, \lambda_i) e^{-i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}_i} \partial_{x_i}^2}{\sqrt{Z_3}} \right] \\ & \times \langle 0 | T[A^{\nu_1}(y_1) A^{\nu_2}(y_2) A^{\mu_1}(x_1) A^{\mu_2}(x_2)] | 0 \rangle \end{aligned}$$

上式的证明作为习题 10.2

# 动量空间中的四点关联函数

▶▶ 利用分部积分, 将 **d'Alembert 微分算符** 作用到  $e^{-ip_i \cdot x_i}$  或  $e^{iq_j \cdot y_j}$  上面, 推出

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1, \lambda'_1; \mathbf{q}_2, \lambda'_2; \text{out} | \mathbf{p}_1, \lambda_1; \mathbf{p}_2, \lambda_2; \text{in} \rangle \\
 &= \int \left[ \prod_{j=1}^2 d^4 y_j \frac{i\varepsilon_{\nu_j}^*(\mathbf{q}_j, \lambda'_j) e^{iq_j \cdot y_j} q_j^2}{\sqrt{Z_3}} \right] \left[ \prod_{i=1}^2 d^4 x_i \frac{i\varepsilon_{\mu_i}(\mathbf{p}_i, \lambda_i) e^{-ip_i \cdot x_i} p_i^2}{\sqrt{Z_3}} \right] \\
 & \quad \times \langle 0 | T[A^{\nu_1}(y_1) A^{\nu_2}(y_2) A^{\mu_1}(x_1) A^{\mu_2}(x_2)] | 0 \rangle \\
 &= \frac{i\varepsilon_{\nu_1}^*(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) q_1^2}{\sqrt{Z_3}} \frac{i\varepsilon_{\nu_2}^*(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) q_2^2}{\sqrt{Z_3}} \frac{i\varepsilon_{\mu_1}(\mathbf{p}_1, \lambda_1) p_1^2}{\sqrt{Z_3}} \frac{i\varepsilon_{\mu_2}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) p_2^2}{\sqrt{Z_3}} \\
 & \quad \times \tilde{G}^{(4), \nu_1 \nu_2 \mu_1 \mu_2}(q_1, q_2, -p_1, -p_2)
 \end{aligned}$$

其中动量空间的四点关联函数定义为

$$\begin{aligned}
 \tilde{G}^{(4), \nu_1 \nu_2 \mu_1 \mu_2}(q_1, q_2, p_1, p_2) &\equiv \int d^4 y_1 d^4 y_2 d^4 x_1 d^4 x_2 e^{i(q_1 \cdot y_1 + q_2 \cdot y_2 + p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2)} \\
 & \quad \times \langle 0 | T[A^{\nu_1}(y_1) A^{\nu_2}(y_2) A^{\mu_1}(x_1) A^{\mu_2}(x_2)] | 0 \rangle
 \end{aligned}$$

# LSZ 约化公式的另一种表述

▶▶ 将**散射矩阵元**分解为

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{q}_1, \lambda'_1; \mathbf{q}_2, \lambda'_2; \text{out} | \mathbf{p}_1, \lambda_1; \mathbf{p}_2, \lambda_2; \text{n} \rangle \\ &= \varepsilon_{\nu_1}^*(\mathbf{q}_1, \lambda'_1) \varepsilon_{\nu_2}^*(\mathbf{q}_2, \lambda'_2) \varepsilon_{\mu_1}(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \varepsilon_{\mu_2}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) i\tilde{T}^{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2} \\ & i\tilde{T}^{\nu_1\nu_2\nu_3\nu_4} = \frac{iq_1^2}{\sqrt{Z_3}} \frac{iq_2^2}{\sqrt{Z_3}} \frac{ip_1^2}{\sqrt{Z_3}} \frac{ip_2^2}{\sqrt{Z_3}} \tilde{G}^{(4),\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2}(q_1, q_2, -p_1, -p_2) \end{aligned}$$

📖 上式意味着**动量空间**中**四点关联函数**在  $p_i^0 \rightarrow E_{\mathbf{p}_i}, q_j^0 \rightarrow E_{\mathbf{q}_j}$  处的**极点结构**为

$$\begin{aligned} & \tilde{G}^{(4),\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2}(q_1, q_2, -p_1, -p_2) \\ & \xrightarrow{p_i^0 \rightarrow E_{\mathbf{p}_i}, q_j^0 \rightarrow E_{\mathbf{q}_j}} \frac{-i\sqrt{Z_3} g^{\nu_1\sigma_1}}{q_1^2 + i\epsilon} \frac{-i\sqrt{Z_3} g^{\nu_2\sigma_2}}{q_2^2 + i\epsilon} \frac{-i\sqrt{Z_3} g^{\mu_1\rho_1}}{p_1^2 + i\epsilon} \frac{-i\sqrt{Z_3} g^{\mu_2\rho_2}}{p_2^2 + i\epsilon} i\tilde{T}_{\sigma_1\sigma_2\rho_1\rho_2} \end{aligned}$$

📖 可见，每个粒子对应的极点结构跟**动量空间 Feynman 传播子**  $\tilde{\Delta}_F^{\mu\nu}(p) = \frac{-ig^{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon}$  形式类似，但还出现了**场强重整化的贡献**  $\sqrt{Z_3}$